

**Посібник
із впровадження проєктного навчання
у початковій та середній школі
ТОВ “ЮКРЕЙНІАН ГЛОБАЛ СКУЛ”**

**Розділ 1:
Педагогічний імператив проєктного навчання:
розуміння "Навіщо"**

Впровадження проєктного навчання (Project-Based Learning, PBL) - це не просто зміна методики, а фундаментальна трансформація освітнього підходу. Щоб успішно здійснити цей перехід, педагогічний колектив має глибоко усвідомити не лише "як" це робити, але й "навіщо". Цей розділ закладає теоретичний фундамент, розкриваючи історичне коріння, філософські засади та сучасну актуальність проєктної діяльності.

Project-Based Learning (PBL) - це підхід до навчання, у якому засвоєння знань і розвиток навичок відбувається через роботу над проєктом, що має практичну цінність і вирішує реальну або максимально наближену до життя проблему.

Основні риси PBL

1. **Проблемність:** Стартує з відкритого питання або проблеми, що не має готової відповіді.
2. **Практична спрямованість:** Учні створюють реальний продукт (презентацію, дослідження, модель, акцію, цифровий ресурс).
3. **Дослідження:** Навчання відбувається через пошук інформації, експерименти, спостереження, співпрацю.
4. **Співпраця:** Учні працюють у командах, розподіляють ролі (дослідник, дизайнер, аналітик, презентатор тощо).
5. **Фасилітація, а не лекція:** Учитель виконує роль координатора і наставника, а не «джерела готових знань».
6. **Міжпредметність:** Один проєкт інтегрує кілька навчальних дисциплін (наприклад, екологія + математика + інформатика).
7. **Рефлексія та оцінювання:** Учні аналізують власний внесок і процес роботи, отримують фідбек, вдосконалюють продукт.

Відмінність від традиційного навчання

- У традиційній моделі знання передаються «зверху вниз» і перевіряються тестами.
- У PBL знання здобуваються у процесі діяльності, а перевіряються за результатом проєкту та командною роботою.

Різниця між Project-Based Learning (PBL) і «шкільними проєктами»

1. Мета

- **Шкільний проєкт:** завдання для перевірки знань із теми (наприклад, зробити стінгазету про відомого письменника).
- **PBL:** спосіб навчання, де знання здобуваються в процесі роботи над проєктом (наприклад, створити подкаст про актуальність творів цього письменника для сучасних підлітків).

2. Проблемність

- **Шкільний проєкт:** тема заздалегідь визначена вчителем, часто репродуктивна, без відкритого питання.
- **PBL:** починається з проблеми чи питання, яке потребує дослідження, аналізу й творчого рішення.

3. Процес

- **Шкільний проєкт:** головний акцент на продукті («зроби щось і покажи»).
- **PBL:** процес не менш важливий за результат - планування, дослідження, співпраця, рефлексія.

4. Ролі учнів

- **Шкільний проєкт:** учні виконують завдання індивідуально або в групі, але без чіткого розподілу обов'язків.
- **PBL:** кожен має визначену роль (аналітик, комунікатор, дизайнер тощо), що розвиває відповідальність і командні навички.

5. Міжпредметність

- **Шкільний проєкт:** прив'язаний до одного предмета.
- **PBL:** інтегрує кілька дисциплін і показує зв'язок навчання з реальним життям.

6. Рефлексія та оцінювання

- **Шкільний проєкт:** оцінюється кінцевий продукт (стінгазета, презентація).
- **PBL:** оцінюється і процес: співпраця, внесок кожного, вміння досліджувати, креативність, а також сам продукт.

7. Продукт

- **Шкільний проєкт:** часто формальний, потрібен лише для оцінки.
- **PBL:** має практичну цінність і може використовуватись поза школою (наприклад, відеоролик для громади, прототип пристрою, соціальна акція).

Критерій	Звичайний проєкт	«шкільний проєкт»	Project-Based Learning (PBL)
Мета	Перевірити засвоєння теми		Засвоїти знання та навички в процесі роботи над проєктом
Проблемність	Завдання формулює вчитель, часто репродуктивне		Відкрите проблемне питання, що потребує дослідження та рішення
Процес	Акцент на кінцевому продукті		Важливі і процес (дослідження, співпраця, планування), і продукт
Ролі учнів	Нерозподілені, усі виконують схожі завдання		Чіткі ролі: аналітик, дослідник, дизайнер, презентатор, координатор
Міжпредметність	Обмежується предметом	одним	Інтеграція кількох дисциплін (STEM, STREAM тощо)

Рефлексія	Здебільшого відсутня	Регулярна: учні оцінюють свій внесок, труднощі, здобутки
Оцінювання	За кінцевий продукт	За процес і продукт: співпраця, дослідження, креативність, користь
Продукт	Формальний (стінгазета, презентація)	Практично значущий, корисний для школи чи громади
Роль учителя	Контролює, перевіряє	Фасилітатор, консультант, наставник
Зв'язок із життям	Умовний, формальний	Реальний: продукт має цінність поза школою

1.1. Історичне коріння та філософські засади

Метод проєктів не є нововведенням ХХІ століття; його коріння сягає початку ХХ століття і пов'язане з ідеями американського філософа та педагога Джона Дьюї.¹ Дьюї запропонував будувати освітній процес на активній основі, спираючись на цілеспрямовану діяльність учнів, яка враховує їхню особисту зацікавленість у знаннях.³ Основний принцип полягав у тому, щоб відійти від механічного запам'ятовування та навчання "за підручником" на користь "навчання через дію".⁵ Проблема, що ставиться перед учнями, має бути взята з реального життя, бути знайомою та значущою для дитини, а для її вирішення необхідно застосувати як уже здобуті, так і нові знання.³

Послідовники Дьюї, зокрема Вільям Кілпатрик, вдосконалили цей підхід, який спочатку називався "методом проблем", у більш структуровану проєктну методологію.³

Водночас, історія містить важливий застережливий урок. У 1920-30-х роках ідеї проєктного навчання набули популярності в радянській школі, проте їх впровадження зазнало невдачі. Причинами цього стали відсутність підготовлених педагогічних кадрів, слабка розробленість методики та надмірний акцент на виробничих завданнях на шкоду освітній якості, що врешті-решт призвело до засудження та заборони методу в 1931 році.³ Цей історичний прецедент є прямим віддзеркаленням викликів, що стоять перед сучасною школою: без глибокої теоретичної підготовки вчителів та системної методичної підтримки існує ризик повторити помилки минулого, дискредитувавши ефективний за своєю суттю підхід через його неправильну реалізацію. Таким чином, успіх залежить не стільки від самої ідеї "робити проєкти", скільки від якості її впровадження та компетентності педагогів.

1.2. Проєктне навчання як двигун компетентностей ХХІ століття

У сучасному світі проєктне навчання розглядається як одна з ключових педагогічних технологій, оскільки воно цілеспрямовано формує навички, необхідні для успішного життя та кар'єри.⁷ Це не просто техніка, а комплексний освітній підхід, що розвиває:

- **Критичне мислення та вирішення проблем:** Учні вчать аналізувати складні, реалістичні проблеми, висувати гіпотези, знаходити способи їх перевірки та аргументувати свою думку.¹
- **Комунікацію та співпрацю:** Працюючи в парах або групах, учні розвивають навички міжособистісної взаємодії, вчать вести діалог, розподіляти обов'язки та спільно

досягати мети.¹⁰

- **Креативність та інноваційність:** Проектна діяльність заохочує учнів генерувати нестандартні ідеї та створювати унікальні продукти, виходячи за межі шаблонних відповідей.⁵
- **Інформаційну грамотність:** Учні самостійно шукають, аналізують, співставляють та накопичують інформацію з різноманітних джерел, розвиваючи вміння грамотно працювати з даними.⁷
- **Самостійність та відповідальність:** Метод сприяє розвитку самоорганізації, уміння планувати свою роботу та нести особисту відповідальність за її результат.¹⁰

1.3. Фундаментальна зміна ролей: від інструктора до фасилітатора

Ключовою умовою успішного впровадження проектного навчання є кардинальна зміна ролей усіх учасників освітнього процесу.

- **Роль вчителя** трансформується з єдиного джерела знань ("транслятора інформації") на роль фасилітатора, консультанта, координатора та партнера.¹⁴ Вчитель не дає готових відповідей, а створює умови для самостійного пошуку учнів, підтримує, заохочує та скеровує їхню діяльність.
- **Роль учня** змінюється з пасивного слухача на активного суб'єкта власного навчання.¹⁸ Учні стають дослідниками, які самостійно ставлять запитання, шукають шляхи вирішення проблем, приймають рішення та створюють кінцевий продукт.⁵ Це розширення прав та можливостей є потужним мотиваційним фактором, що підвищує залученість та інтерес до навчання.

Розділ 2:

Архітектура ефективного шкільного проєкту: уніфікований поетапний підхід

Для вчителів, які починають працювати з проектним методом, важливо мати чітку та зрозумілу структуру, що слугуватиме дорожньою картою. Хоча в різних джерелах життєвий цикл проєкту може описуватися з різною кількістю етапів, усі вони підпорядковуються єдиній логічній послідовності.²⁰ Для спрощення та уніфікації пропонується модель "П'яти П", яка є легкою для запам'ятовування та практичного застосування.²⁰

2.1. Універсальний життєвий цикл проєкту: модель "П'яти П"

Ця модель структурує весь процес від ідеї до рефлексії у п'ять послідовних етапів:

1. **Проблема** (Initiation & Problem Definition)
2. **Проектування (Планування)** (Planning & Design)
3. **Пошук інформації** (Execution & Pursuit)
4. **Продукт** (Product Creation & Finalization)
5. **Презентація** (Presentation, Evaluation & Reflection)

2.2. Детальний опис п'яти етапів

Нижче наведено детальний опис кожного етапу, що включає ключові завдання, діяльність учнів та роль вчителя. Ця структура допоможе уникнути хаосу та забезпечити

послідовний і керований рух до мети.

Життєвий цикл проєкту

Етап	Ключове питання	Діяльність учнів	Роль учителя	Інструменти для рефлексії
1. Проблема	Яку реальну проблему ми намагаємося вирішити?	Мозковий штурм, обговорення ідей, аналіз проблемної ситуації, формулювання теми та ключового питання проєкту. ¹⁰	Фасилітатор: Організовує дискусію, ставить навідні запитання, допомагає пов'язати тему з реальним життям та інтересами учнів.	KWL-таблиця (Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався), "Дерево проблем".
2. Проєктування (Планування)	Як ми досягнемо нашої мети?	Визначення мети та завдань, складання плану дій, розподіл ролей та обов'язків у команді, вибір методів дослідження, визначення критеріїв оцінювання продукту. ⁹	Консультант/ Менеджер: Надає шаблони для планування, допомагає розбити великі завдання на менші, консультує щодо реалістичності і термінів та методів.	Створення командного статуту, обговорення очікувань, складання критеріїв успіху разом з учнями.
3. Пошук інформації	Де і як ми знайдемо необхідну інформацію та ресурси?	Самостійна та групова робота: збір даних, читання літератури, проведення експериментів, спостережень, анкетувань, інтерв'ю. ¹	Наставник/ Ресурсний центр: Координує процес, надає доступ до джерел інформації, допомагає вирішувати проблеми, що виникають,	Проектні щоденники, регулярні короткі звіти ("check-ins"), "квитки на вихід" (exit tickets) для фіксації прогресу та труднощів.

			надає проміжний зворотний зв'язок.	
4. Продукт	Як найкраще представити наше рішення/результати?	Аналіз та систематизація зібраної інформації, формулювання висновків, створення кінцевого продукту (доповіді, моделі, відео, вебсайту тощо). ²⁰	Технічний консультант: Допомагає з оформленням, надає зворотний зв'язок щодо чернеток продукту, стежить за дотриманням критеріїв якості.	Взаємооцінювання чернеток за розробленими критеріями, самооцінка за рубрикою, чек-листи виконання завдань.
5. Презентація	Чого ми навчилися і як можемо поділитися своїми знаннями?	Публічний захист проєкту, демонстрація продукту, відповіді на запитання, оцінювання роботи (самооцінка, взаємооцінка), рефлексія всього процесу. ¹⁰	Організатор /Експерт: Організовує захід для презентації, модерує обговорення, підбиває підсумки, керує фінальною рефлексією.	"Сходи успіху", "Рефлексивна мішень", анкети зворотного зв'язку, написання есе-рефлексії ("Чого я навчився, працюючи над проєктом?").

Розділ 3:

Мистецтво формулювання проблеми

Етап визначення проблеми є найважливішим у життєвому циклі проєкту. Саме від якості сформульованої проблеми залежить глибина дослідження, рівень залученості учнів та цінність кінцевого результату. Це точка найвищого впливу, де вчитель-фасилітатор може скерувати енергію учнів у продуктивне русло.

3.1. Сила правильно поставленої проблеми

Основою успішного проєкту є проблема, яка є значущою, автентичною та особистісно важливою для учня.⁵ Добре сформульована проблема - це не просто запитання, відповідь на яке можна знайти в Google. Вона вимагає тривалого дослідження, інтеграції знань з різних галузей та застосування критичного мислення для її вирішення.⁵ Поверхнева проблема неминуче призведе до поверхневого проєкту. Натомість, глибока та захоплююча проблема

мотивує учнів долати труднощі та прагнути до якісного результату.

3.2. Від широкої теми до рушійного питання

Завдання вчителя - допомогти учням перейти від загальної теми (наприклад, "Екологія") до конкретної, локалізованої проблеми ("Наша школа продукує забагато пластикових відходів"), а потім - до чіткого рушійного питання ("Як ми, учні 7 класу, можемо розробити та впровадити систему, що дозволить зменшити кількість пластикових відходів у нашій школі на 50% протягом трьох місяців?"). Цей процес вимагає від учнів навчитися "сканувати" своє оточення - школу, громаду, світ - у пошуках реальних проблем та можливостей для вдосконалення.²⁶

3.3. Практичні техніки для аналізу проблеми

Щоб допомогти учням глибше зрозуміти суть проблеми, вчитель може використати наступні візуальні та аналітичні інструменти:

- **"Дерево проблем":** Цей інструмент допомагає візуально розмежувати саму проблему, її причини та наслідки.²⁷
 - **Стовбур дерева** - це центральна, чітко сформульована проблема (наприклад, "Низький рівень читацької активності серед учнів 5-х класів").
 - **Коріння** - це причини, що призводять до цієї проблеми (наприклад, "відсутність сучасної літератури в бібліотеці", "тиск соціальних мереж", "нецікава подача програмних творів").
 - **Гілки та листя** - це наслідки проблеми (наприклад, "низька грамотність", "обмежений словниковий запас", "погіршення результатів з гуманітарних предметів").
- **"П'ять чому":** Ця техніка полягає в послідовному запитуванні "Чому?" для того, щоб дістатися від поверхневого симптому до глибинної причини проблеми.²⁷

Проблема: *Смітник біля школи постійно переповнений.*

1. **Чому?** *Тому що учні викидають багато одноразових пляшок.*
2. **Чому?** *Тому що в шкільному буфеті продають напої лише в пластикових пляшках.*
3. **Чому?** *Тому що це найдешевший варіант для постачальника.*
4. **Чому?** *Тому що школа не висувала вимог щодо екологічної упаковки.*
5. **Чому?** *Тому що досі ніхто не замислювався над цією проблемою.*

Таким чином, фокус проекту зміщується з простого "прибирання сміття" на розробку пропозицій для адміністрації школи щодо зміни політики закупівель та просування альтернативних, багаторазових ємностей.

Інвестиція часу та зусиль на етапі формулювання проблеми є найважливішим кроком, який визначає всю подальшу траєкторію проекту та глибину освітнього досвіду учнів.

Розділ 4:

Ролі в проєкті та командна динаміка

Однією з ключових проблем, визначених у запиті, є нерозуміння вчителями того, які ролі можуть виконувати учні в проєкті та як їх розподіляти. Цей розділ пропонує

структурований підхід до формування команд, визначення ролей та fostering ефективної співпраці, адаптуючи професійні моделі управління для шкільного середовища.

4.1. Обґрунтування групової роботи

Проектне навчання за своєю природою є соціальним.¹⁰ Робота в команді дозволяє учням розвивати життєво важливі навички комунікації, ведення переговорів, розподілу відповідальності та взаємодопомоги.⁵ Мета групової роботи - не просто розділити завдання, а досягти синергії, коли спільний результат перевищує суму індивідуальних зусиль.²⁹

4.2. Таксономія учнівських ролей (адаптована модель Белбіна)

Щоб надати вчителям гнучку та водночас структуровану модель, можна адаптувати теорію командних ролей Мередіта Белбіна для шкільних проєктів.³⁰ Цей підхід виходить за межі простих функціональних назв ("дослідник", "дизайнер") і розглядає поведінкові внески, необхідні для успіху команди.

Таксономія учнівських ролей у проєктних командах (за мотивами моделі Белбіна)

Роль	Категорія	Основний внесок	Можливі слабкості	Як вчителю сприяти
Генератор ідей	Інтелектуальна	Пропонує креативні, оригінальні ідеї та нестандартні підходи до вирішення проблем.	Може ігнорувати практичні деталі та обмеження.	Забезпечити, щоб його ідеї були почуті, але поєднати його з "Аналітиком" для оцінки реалістичності.
Аналітик-страг	Інтелектуальна	Об'єктивно аналізує ідеї, оцінює переваги та недоліки, допомагає команді зробити виважений вибір.	Може бути надто критичним і "вбивати" креативність на ранніх стадіях.	Заохочувати до конструктивної критики, просити пропонувати не лише проблеми, а й шляхи їх вирішення.
Фахівець	Інтелектуальна	Надає глибокі знання та вміння у вузькій, але важливій для проєкту сфері (наприклад, програмування, малювання, відеомонтаж).	Може зосереджуватися лише на своїй частині роботи, ігноруючи загальну картину.	Допомагати інтегрувати його внесок у загальний проєкт, залучати до обговорення загальних питань.
Мотиватор	Дієва	Динамічний, енергійний,	Може бути нетерплячим та	Спрямовувати його енергію на

		спонукає команду до дії, допомагає долати труднощі та не втрачати темп.	провокувати конфлікти.	подолання конкретних перешкод, навчати дипломатії.
Реалізатор	Дієва	Практичний та надійний, перетворює ідеї та плани на конкретні кроки та організовує їх виконання.	Може бути негнучким та опиратися змінам у плані.	Підкреслювати важливість дисципліни та надійності, але пояснювати необхідність адаптації до нових обставин.
Педант (Контролер)	Дієва	Уважний до деталей, перевіряє роботу на наявність помилок, стежить за якістю та дотриманням термінів.	Може надмірно хвилюватися і неохоче делегувати повноваження.	Довіряти йому контроль якості, але встановлювати чіткі межі, щоб уникнути мікроменеджменту.
Координатор (Лідер)	Соціальна	Організовує роботу команди, уточнює цілі, розподіляє завдання, сприяє прийняттю рішень.	Може надмірно делегувати, перекладаючи власну роботу на інших.	Підтримувати його лідерські ініціативи, але стежити за справедливим розподілом навантаження.
Душа команди	Соціальна	Співпрацюючий, чуйний, підтримує гармонійні стосунки в команді, слухає, згладжує конфлікти.	Може бути нерішучим у критичних ситуаціях.	Цінувати його внесок у створення позитивної атмосфери, залучати до вирішення міжособистісних проблем.
Дослідник ресурсів	Соціальна	Ентузіаст, комунікабельний, знаходить зовнішні ресурси, ідеї та можливості, налагоджує	Може швидко втрачати інтерес після початкового захоплення.	Допомагати фіксувати знайдені ресурси та передавати їх "Реалізатору" для впровадження.

		контакти.		
--	--	-----------	--	--

4.3. Стратегічне мистецтво розподілу ролей

Розподіл ролей - це не просто адміністративна процедура, а важливий педагогічний момент. Існує дилема: чи варто розподіляти ролі відповідно до сильних сторін учнів для гарантії успіху проєкту, чи заохочувати їх пробувати нові ролі для особистісного розвитку?³²

Оптимальним є гібридний, розвивальний підхід.

- **Для початкової школи або перших проєктів:** Дозвольте учням обирати ролі, які їм до вподоби і відповідають їхнім природним схильностям. Це допоможе збудувати впевненість та отримати позитивний досвід.
- **Для середньої та старшої школи:** Вчитель має фасилітувати обговорення в командах, де учні свідомо розподіляють ролі, враховуючи як сильні сторони, так і зони для розвитку. Можна заохочувати учнів брати на себе "ролі на виріст" за умови підтримки з боку інших членів команди. Це перетворює сам процес розподілу ролей на навчальне завдання з самопізнання та стратегічного планування.

Для побудови позитивної командної культури можна використовувати модель TORI (Trust, Openness, Realization, Interdependence - Довіра, Відкритість, Реалізація, Взаємозалежність), яка наголошує на важливості довіри до можливостей кожного, вільного обміну думками та усвідомлення спільної мети.²⁵

Розділ 5:

Визначення та створення продукту проєкту

Часто вчителі та учні за замовчуванням вважають, що результатом проєкту має бути доповідь та презентація. Цей розділ має на меті розширити це уявлення, продемонструвавши широкий спектр можливих проєктних продуктів, які можуть бути більш захоплюючими для учнів та автентичними для вирішуваної проблеми.

5.1. Продукт як доказ навчання

Кінцевий продукт - це не просто завдання, яке потрібно здати. Це матеріальне втілення процесу навчання учнів та їхньої відповіді на рушієне питання.⁵ Його головна мета - донести результати дослідження до певної аудиторії. Вибір продукту має бути свідомим і відповідати цілям проєкту. Наприклад, якщо проєкт присвячений проблемі булінгу, то його продуктом може стати не реферат, а серія соціальних відеороликів для молодших класів, інформаційна кампанія в школі або розробка пропозицій до шкільного статуту. Цей підхід змушує учнів замислитися над питаннями: "Хто наша аудиторія?", "Що ми хочемо їм сказати?" і "Який формат буде найефективнішим?".

5.2. Спектр проєктних продуктів

Щоб надихнути вчителів та учнів на креативність, нижче наведено таблицю з різноманітними ідеями проєктних продуктів, адаптованих для початкової та середньої школи.¹

Спектр проєктних продуктів: від традиційних до цифрових

Категорія продукту	Приклади для початкової школи	Приклади для середньої школи	Ключові навички, що розвиваються
--------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Письмові тексти	Ілюстрована книга казок, створена класом; збірка віршів; довідник "Цікаві факти про..."; шкільна газета.	Дослідницька стаття; сценарій для вистави або фільму; бізнес-план для соціального підприємства; збірка есе.	Наративне письмо, аналітичне письмо, структурування інформації, редагування.
Усні презентації	Театральна вистава, ляльковий театр; проведення екскурсії для іншого класу; виступ на шкільному святі.	Дебати; виступ у стилі TED Talk; проведення майстер-класу; захист наукового дослідження перед експертною комісією.	Публічні виступи, аргументація, риторика, впевненість у собі.
Цифрові медіа	Створення мультфільму в техніці стоп-моушн; запис аудіоказки; створення простої онлайн-вікторини; фотоальбом з коментарями.	Створення документального відеофільму або подкасту ³⁶ ; розробка інтерактивного вебсайту або мобільного додатку; створення освітнього блогу або YouTube-каналу.	Відеомонтаж, аудіозапис, вебдизайн, цифрова розповідь (digital storytelling), медіаграмотність.
Матеріальні артефакти	Створення моделі (напр., Сонячної системи); розробка настільної гри; виготовлення годівничок для птахів; колекція гербарію.	Розробка та 3D-друк прототипу винаходу; створення художньої інсталяції; пошиття історичних костюмів; розробка макету еко-будинку.	Дизайн, конструювання, інженерне мислення, робота з матеріалами.
Події та соціальні акції	Організація "Дня добрих справ" у школі; проведення ярмарку для збору коштів; висадка дерев на шкільній території.	Організація інформаційної кампанії в громаді (напр., щодо сортування сміття); проведення благодійного концерту або спортивного турніру; створення	Організація заходів, проєктний менеджмент, соціальна відповідальність, лідерство.

		волонтерського загону. ¹	
--	--	-------------------------------------	--

Розділ 6:

Інтеграція формативного оцінювання та постійної рефлексії

Одним із найскладніших, але й найважливіших аспектів проєктного навчання є забезпечення постійної рефлексії на кожному етапі. Цей розділ пропонує практичний інструментарій, який допоможе перетворити оцінювання з фінального вироку на безперервний процес зворотного зв'язку, що живить і скеровує навчання.

6.1. Оцінювання для навчання, а не проти навчання

В основі цього підходу лежить **формативне (формуюче) оцінювання** - інтерактивний процес відстеження прогресу учнів з метою надання своєчасного зворотного зв'язку та адаптації навчального процесу до їхніх потреб.³⁷ На відміну від підсумкового оцінювання, яке лише констатує результат, формативне оцінювання є інструментом для покращення навчання *в процесі*.

Рефлексія - це діяльність самого учня в рамках цього процесу. Це акт самоаналізу, усвідомлення того, що вже зрозуміло, що викликає труднощі, та як можна покращити власну роботу та мислення.³⁹ Без рефлексії та формативного оцінювання проєкт ризикує перетворитися на просте виконання завдання, а не на глибокий навчальний досвід.

6.2. Впровадження рефлексії на кожному етапі

Рефлексія не повинна бути формальністю наприкінці проєкту. Це має бути регулярна практика, вбудована в кожен етап життєвого циклу.¹⁸

Інструментарій для рефлексії та формативного оцінювання

Етап проєкту	Техніка / Інструмент	Опис	Мета
1. Проблема	KWL-таблиця	Учні заповнюють таблицю: Що я Знаю (Know), Що я Хочу дізнатися (Want to know), Що я Дізнався (Learned). Перші дві колонки заповнюються на цьому етапі.	Активізувати попередні знання, сформулювати особистісні навчальні цілі та підвищити внутрішню мотивацію.
2. Планування	"Рефлексивна мішень" ³⁹	Учні малюють мішень з секторами ("Розуміння проблеми", "План	Швидко діагностувати рівень впевненості учнів та виявити

		дій", "Робота в команді", "Кінцева мета") і ставлять крапку в кожному секторі, щоб показати рівень своєї впевненості (ближче до центру - вища впевненість).	потенційні проблемні зони ще до початку основної роботи.
3. Пошук інформації	Проектний щоденник / "Квитки на вихід"	Учні регулярно ведуть записи про свій прогрес, труднощі та відкриття. "Квиток на вихід" - коротка відповідь наприкінці заняття на питання "Що сьогодні було найскладнішим?".	Розвивати навички самомоніторингу, вчасно виявляти проблеми та надавати індивідуальну підтримку.
4. Продукт	Протокол взаємооцінювання	Учні обмінюються чернетками та надають зворотний зв'язок за структурою: "Дві зірки" (два позитивні моменти) та "Одне побажання" (одна конструктивна пропозиція для покращення).	Навчити учнів надавати та отримувати конструктивний зворотний зв'язок, покращити якість кінцевого продукту.
5. Презентація	"Сходи успіху" ³⁹	Учні візуально позначають на намальованих сходах свій рівень розуміння теми та задоволеності власною роботою після завершення проекту.	Провести швидку самооцінку результатів, узагальнити особистісні досягнення та виявити прогалини в знаннях.
На всіх етапах	Незакінчені речення ⁴²	Учитель пропонує учням завершити фрази, такі як: "Я	Структурувати рефлексію, допомогти учням

		здивувався, коли дізнався, що...", "Найбільшим викликом для мене було...", "Наступного разу я спробую...".	вербалізувати свої думки та почуття щодо навчального процесу.
--	--	--	---

6.3. Критерії Підсумкового Оцінювання

Хоча акцент робиться на формативному оцінюванні, часто виникає потреба у виставленні підсумкової оцінки. Важливо, щоб критерії були прозорими, зрозумілими для учнів та розробленими заздалегідь, бажано за їхньої участі. Рубрика для оцінювання може включати такі аспекти²¹:

- **Глибина дослідження та розуміння проблеми:** наскільки повно та всебічно розкрито тему.
- **Якість кінцевого продукту:** відповідність критеріям, креативність, технічне виконання, естетичне оформлення.
- **Ефективність презентації:** чіткість викладу, логічність, вміння відповідати на запитання, візуальний супровід.
- **Співпраця в команді:** оцінка внеску кожного учасника, ефективність комунікації, вміння вирішувати конфлікти (може базуватися на само- та взаємооцінюванні).
- **Рефлексія та особистісне зростання:** глибина самоаналізу та усвідомлення власного навчального шляху.

Розділ 7:

Дорожня карта впровадження проєктної діяльності в UGS

Перехід до проєктного навчання - це марафон, а не спринт. Він вимагає стратегічного планування, терпіння та послідовних кроків. Цей розділ пропонує поетапний план, який допоможе шкільній команді системно та безболісно впровадити проєктну діяльність.

Фаза 1: Створення аундаменту (1-3 місяці)

1. **Навчання педагогічного колективу:** Провести серію обов'язкових внутрішніх семінарів-тренінгів для всіх вчителів, базуючись на матеріалах цього посібника. Кожен семінар має бути присвячений окремому ключовому аспекту:
 - Семінар 1: Філософія та переваги проєктного навчання.
 - Семінар 2: Архітектура проєкту (модель "П'яти П").
 - Семінар 3: Практикум з формулювання проблем ("Дерево проблем", "П'ять чому").
 - Семінар 4: Командна динаміка та розподіл ролей (модель Белбіна).
 - Семінар 5: Інструменти формативного оцінювання та рефлексії.
2. **Формування ініціативної групи:** Створити невелику ініціативну групу з найбільш мотивованих вчителів та представників адміністрації. Ця група ("агенти змін") буде лідером процесу впровадження, надаватиме підтримку колегам та координуватиме подальші кроки.

Фаза 2: Пілотування та ітерація (1 навчальний семестр)

1. **Запуск пілотних проєктів:** Обрати 3-5 вчителів-добровольців з початкової та середньої ланки, які проведуть свої перші повноцінні навчальні проєкти. Ініціативна група має надавати їм посилену методичну та організаційну підтримку.
2. **Створення банку ресурсів:** Учасники пілотної групи мають документувати свій досвід: розробляти та збирати шаблони планів, критерії оцінювання, вдалі приклади учнівських робіт, списки корисних ресурсів. Цей банк стане основою для подальшого масштабування.
3. **Аналіз перших результатів:** Наприкінці семестру провести спільне засідання пілотної групи та керівного комітету для аналізу успіхів та труднощів. На основі цього аналізу скоригувати методичні рекомендації для всієї школи.

Фаза 3: Загальношкільне впровадження та побудова спільноти (1 навчальний рік)

1. **Поступове розширення:** Залучити до проєктної діяльності більшу кількість вчителів та предметів. Заохочувати проведення міжпредметних проєктів.
2. **Започаткування "Фестивалю проєктів":** Наприкінці кожного семестру або навчального року проводити загальношкільний захід, де учні презентують свої найкращі проєкти перед іншими учнями, вчителями, батьками та, можливо, представниками громади. Це створює культуру визнання, святкує досягнення учнів та потужно мотивує.
3. **Впровадження системи наставництва:** Досвідчені вчителі з пілотної групи стають наставниками для колег, які тільки починають свій шлях у проєктному навчанні.

Фаза 4: підтримка та розвиток Ккультури (Постійно)

1. **Інтеграція в освітню Програму:** Офіційно включити проєктну діяльність до освітньої програми школи та системи оцінювання.
2. **Постійний професійний розвиток:** Регулярно проводити тренінги, запрошувати зовнішніх експертів, організовувати обмін досвідом між вчителями.
3. **Святкування успіхів:** Публічно відзначати успішні проєкти та інноваційні підходи вчителів на педагогічних радах, шкільному сайті та в соціальних мережах.

Цей покроковий підхід дозволить уникнути хаотичного впровадження, забезпечить необхідну підтримку для вчителів та поступово сформує в школі стійку культуру проєктного навчання.

Розділ 8:

Скарбничка ідей та інструментів

Цей розділ є практичним ресурсом, до якого вчителі можуть звертатися для натхнення та отримання готових до використання матеріалів.

8.1. Банк ідей для проєктів

Для початкової школи (1-4 класи):

- **Природознавство:** "Як виростити сад на підвіконні?", "Хто живе у мурашнику?", "Створення годівнички та спостереження за птахами взимку".⁴⁵
- **Українська мова та література:** "Створення власної книги казок", "Театр тіней за мотивами прочитаного твору", "Проєкт одного слова: дослідження етимології та значень".⁴⁷

- **Математика:** "Математика навколо нас: пошук геометричних фігур у шкільній архітектурі", "Створення настільної гри з математичними завданнями", "Як спланувати бюджет для класної вечірки?".⁴⁵
- **Я у світі / Соціальні проєкти:** "Моя сім'я – ключик до щастя: створення родинного дерева", "Правила дружби: створення плакату для класу", "Допомога безпритульним тваринам: збір корму для місцевого притулку".⁴⁸

Для середньої школи (5-9 класи):

- **Історія та громадянська освіта:** "Історія моєї вулиці: створення інтерактивної карти з розповідями старожилів", "Як працює шкільне самоврядування: розробка пропозицій щодо покращення шкільного життя", "Розробка соціальної рекламної кампанії проти булінгу".
- **Біологія та екологія:** "Аналіз якості води у місцевій водоймі", "Створення шкільного компостера та інформаційної кампанії про його користь", "Дослідження впливу шумового забруднення на території школи".⁵¹
- **Фізика та інформатика:** "Створення моделі "розумного будинку" на Arduino", "Розробка мобільного додатку-путівника по школі", "Фізика в спорті: аналіз траєкторії польоту м'яча".⁵¹
- **Література та мистецтво:** "Створення буктрейлера до класичного твору", "Розробка подкасту на тему сучасної української літератури", "Створення коміксу, що пояснює складну наукову концепцію".³⁵
- **Підприємництво:** "Розробка бізнес-плану для шкільної кав'ярні", "Створення та продаж еко-сумок для фінансування класного проєкту".⁵²

8.2. Бібліотека шаблонів

- **Шаблон: План проєкту ("Project Canvas"):** Назва проєкту, Рушійне питання, Мета, Кінцевий продукт, Ключові етапи, Необхідні ресурси, Ролі в команді, Критерії успіху.
- **Шаблон: Статут команди:** Наші цілі, Наші ролі, Правила комунікації (як ми вирішуємо конфлікти, як приймаємо рішення), Графік зустрічей.
- **Шаблон: Картки з описом ролей:** Назва ролі (напр., "Генератор ідей"), Ваша суперсила, Ваша відповідальність, Поради для успіху.

1. Ініціатор

Основне завдання: пропонує ідеї, генерує нові підходи, надихає команду на рух уперед.

Що я роблю: пропоную різні варіанти вирішення проблеми; підштовхую команду до дій; допомагаю знайти новий шлях, якщо є застій.

Відповідальність: створення ідейного підґрунтя для роботи; підтримка енергії в команді.

З ким співпрацюю найбільше: з аналітиком та організатором.

Які навички розвиваю: креативність, ініціативність, стратегічне мислення.

2. Аналітик

Основне завдання: шукає, перевіряє й систематизує інформацію, допомагає приймати рішення на основі фактів.

Що я роблю: збираю дані; аналізую джерела; пояснюю команді складну інформацію простою мовою.

Відповідальність: достовірність і точність даних; логічність висновків.

З ким співпрацюю найбільше: з ініціатором, виконавцем і контролером якості.

Які навички розвиваю: критичне мислення, уміння працювати з інформацією, уважність.

3. Організатор

Основне завдання: планує роботу команди, допомагає структурувати завдання та визначати терміни.

Що я роблю: складаю план; розподіляю завдання; контролюю, щоб усі знали, що і коли мають зробити.

Відповідальність: координація дій команди; виконання проєкту вчасно.

З ким співпрацюю найбільше: з виконавцями та комунікатором.

Які навички розвиваю: організація часу, лідерство, відповідальність.

4. Виконавець

Основне завдання: виконує конкретні завдання відповідно до плану, забезпечує практичний результат.

Що я роблю: роблю частину роботи (малюю, пишу, програмую, будую тощо); стежу, щоб моя частина була завершена якісно.

Відповідальність: завершення своєї частини роботи; внесок у спільний продукт.

З ким співпрацюю найбільше: з організатором і контролером якості.

Які навички розвиваю: працьовитість, відповідальність, увага до деталей.

5. Дизайнер

Основне завдання: створює візуальну й творчу частину продукту, робить його зрозумілим і привабливим.

Що я роблю: оформляю матеріали; розробляю презентації, плакати, макети; допомагаю зробити продукт «живим».

Відповідальність: естетичність і зрозумілість кінцевого продукту.

З ким співпрацюю найбільше: з виконавцями та комунікатором.

Які навички розвиваю: креативність, художнє мислення, робота з інструментами дизайну.

6. Комунікатор

Основне завдання: підтримує взаєморозуміння в команді й презентує результати роботи іншим.

Що я роблю: організовую спілкування в групі; допомагаю вирішувати конфлікти; презентую проєкт.

Відповідальність: налагодження ефективної комунікації в команді та ззовні.

З ким співпрацюю найбільше: з усіма членами команди.

Які навички розвиваю: уміння слухати й висловлюватися, робота в команді, публічні виступи.

7. Контролер якості

Основне завдання: перевіряє якість виконаної роботи, стежить, щоб продукт відповідав вимогам.

Що я роблю: переглядаю виконані завдання; виправляю помилки; нагадую про стандарти й критерії.

Відповідальність: якісне завершення проєкту; відповідність результату поставленій меті.

З ким співпрацюю найбільше: з виконавцями та організатором.

Які навички розвиваю: уважність, відповідальність, уміння застосовувати критерії оцінки.

Роль	Основне завдання	Що я роблю	Відповідальність	З ким співпрацюю	Які навички розвиваю
Ініціатор	Генерує ідеї, надихає команду	Пропоную нові рішення, підштовхую команду до дій	Ідейне підґрунтя, енергія команди	Аналітик, організатор	Креативність, стратегічне мислення
Аналітик	Збирає й систематизує інформацію	Шукаю, перевіряю факти, пояснюю дані	Точність і достовірність інформації	Ініціатор, виконавець, контролер якості	Критичне мислення, уважність
Організатор	Планує роботу й координує завдання	Складаю план, розподіляю обов'язки, стежу за термінами	Скоординована робота, своєчасне виконання	Виконавці, комунікатор	Лідерство, організація часу
Виконавець	Виконує практичну частину роботи	Малюю, пишу, програмую, збираю виріб	Якісне виконання своєї частини	Організатор, контролер якості	Відповідальність, увага до деталей

Дизайнер	Робить продукт зрозумілим і привабливим	Оформлюю матеріали, створюю візуальний супровід	Естетика й зрозумілість продукту	Виконавці, комунікатор	Креативність, художнє мислення
Комунікатор	Налагоджує взаємодію в команді й презентує роботу	Організую спілкування, вирішую конфлікти, презентую результат	Якісна комунікація й презентація	Уся команда	Уміння слухати й висловлюватися, публічні виступи
Контролер якості	Перевіряє відповідність результату вимогам	Переглядаю роботу, виправляю помилки, нагадую про критерії	Відповідність продукту стандартам	Виконавці, організатор	Уважність, уміння оцінювати

- **Шаблон: Щотижневий звіт про прогрес:** Що було зроблено цього тижня? Які виникли труднощі? Що планується на наступний тиждень? Яка допомога потрібна?
- **Шаблон: Форма взаємооцінювання ("Дві зірки та побажання"):** Що мені найбільше сподобалося в твоїй роботі (зірка 1)? Що в тебе вийшло особливо добре (зірка 2)? Що, на мою думку, можна було б покращити (побажання)?
- **Шаблон: Фінальна рефлексія проєкту:** Три найважливіші речі, яких я навчився. Мій найбільший внесок у роботу команди. Що я зробив би інакше наступного разу? Як я можу використати ці знання в майбутньому?

8.3. Рекомендовані Цифрові Інструменти

- **Для спільної роботи та планування:**
 - **Trello / Padlet:** Віртуальні дошки для організації завдань, мозкового штурму та відстеження прогресу.
 - **Google Workspace (Docs, Sheets, Slides):** Спільне редагування документів, таблиць та презентацій в реальному часі.
- **Для створення продуктів:**
 - **Canva:** Простий інструмент для створення презентацій, інфографіки, плакатів та відео.
 - **Pixton / Storyboard That:** Онлайн-конструктори для створення коміксів.³⁵
 - **Clipchamp / CapCut:** Безкоштовні та прості у використанні відеоредактори.
 - **Audacity:** Безкоштовна програма для запису та редагування аудіо (для подкастів).
- **Для інтерактивної взаємодії та рефлексії:**
 - **Mentimeter / Kahoot!:** Створення інтерактивних опитувань, вікторин та хмар слів для швидкого зворотного зв'язку.
 - **Flipgrid:** Платформа для запису коротких відео-відповідей та рефлексій.

ДЖЕРЕЛА:

1. Методика використання проектних технологій. "Проекти в школі" - На Урок, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://naurok.com.ua/metodika-vikoristannya-proektnih-tehnologiy-proekti-v-shkoli-288319.html>
2. Метод проектів в історичному аспекті - Історія в школі, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://www.historyua.com/2017/05/11/metod-proektiv-v-istorychnomu-aspekti/>
3. 3 історії розвитку методу проектів., доступ отримано серпня 19, 2025, http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2009/Pedagogica/52567.doc.htm
4. История и особенности «метода проектов» Джона Дьюи - Журнал «Психопоиск, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://psychosearch.ru/teoriya/vospitanie/478-istoriya-i-osobennosti-metoda-proektov-dzhon-dyui>
5. Проектні технології в навчанні — Вікіпедія, доступ отримано серпня 19, 2025, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96
6. Kravchuk_metod_proektiv.doc, доступ отримано серпня 19, 2025, https://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/02/Kravchuk_metod_proektiv.doc
7. Романовська М. Б. Метод проектів у навчальному процесі (методичний посібник) — Х.: Веста: Видавництво «Ранок - Кафедра фізики і методики викладання, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://ktef.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/47/2019/12/metod-proektiv-y-navchalnomy-protses-metodichniyi-posbnik.pdf>
8. Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718498/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%201.pdf>
9. Метод проектів - ефективна технологія навчання - Освіта.UA, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://osvita.ua/school/method/technol/1415/>
10. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://vseosvita.ua/library/embed/01007how-ec34.docx.html>
11. Проектна діяльність, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://sajt-makovichchanskogo-nvo.webnode.com.ua/products/proekt-na-diyalnist/>
12. Основні принципи проектної діяльності - На Урок, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://naurok.com.ua/osnovni-principi-proektno-diyalnosti-18139.html>
13. Education. Innovation. Practice Vol. 10, № 2, 2022 46 УДК 373.67 DOI: 10.31110/2616-650X-vol10i2-006 Дарина ТРОЦ - Освіта. Інноватика. Практика, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://oip-journal.org/index.php/oip/article/download/36/34>
14. Проектне навчання: коротко про головне | Нова українська школа, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://nus.org.ua/2018/02/21/proektne-navchannya-korotko-pro-golovne/>
15. Змішане навчання та проектна діяльність: переваги, недоліки та особливості організації,

- доступ отримано серпня 19, 2025,
<https://naurok.com.ua/post/zmishane-navchannya-ta-proektna-diyalnist-perevagi-nedoliki-ta-osoblivosti-organizaci>
16. проектна діяльність як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання, доступ отримано серпня 19, 2025,
<https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6151/1/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%90%20%D0%94%D0%86%D0%AF%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%AF%D0%9A%20%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%90%20%D0%97%20%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%20%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%99.pdf>
17. Мірошник С. І. Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів, доступ отримано серпня 19, 2025, https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2383
18. МЕТОД ПРОЕКТІВ – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ - Кловський Ліцей, доступ отримано серпня 19, 2025, <http://klovsky77.com.ua/23-naukova-robota/213-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-%E2%80%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%96%D0%B7-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96.html>
19. Використання проектних технологій в початковій школі, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://vseosvita.ua/library/embed/010061pf-bbef.docx.html>
20. Метод проектів – сучасна педагогічна технологія навчання учнів початкової школи, доступ отримано серпня 19, 2025, <http://33school.org.ua/metodychna-robota-33/703-metod-proektiv-suchasna-pedagogichna-tekhn>
21. Етапи роботи над навчальним проектом - Методична скарбничка, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://teacherbdm.in.ua/etapi-roboti-nad-navchalnim-proektom/>
22. Линник Валентина Федорівна - Метод проектів у початковій школі, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://sites.google.com/site/lynnnykvf/metoduchna-skrunka/metod>
23. Методичний poradnik для вчителів та учнів, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://mmk.edu.vn.ua/uploads/images/articles/vuhovna/metodichka.pdf>
24. Проектна діяльність як засіб розвитку навчально-виховної системи ОЦЕВУМу - На Урок, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://naurok.com.ua/proektna-diyalnist-yak-zasib-rozvitku-navchalno-vihovno-sistemi-ocevu-mu-189665.html>
25. Етапи виконання проекту. 5 клас - На Урок, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://naurok.com.ua/etapi-vikonannya-proektu-5-klas-346789.html>
26. Три кроки до дослідження мрії: вчимо дітей обирати теми ..., доступ отримано серпня 19, 2025, <https://naurok.com.ua/post/yak-navchiti-ditey-obirati-temi-proektiv>

27. Розв'язання проблем – як навчати цього в школі | Нова українська ..., доступ отримано серпня 19, 2025, <https://nus.org.ua/2022/01/02/rozv-yazannya-problem-yak-navchaty-tsogo-v-shkoli/>
28. Ролі в команді та командна взаємодія на уроках, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://ranok-portal.com.ua/publikatsii/roli-v-komandi-ta-komandna-vzayemodiya-na-urokah/>
29. Що таке командна робота, чому вона така важлива і як впливає на успіх? - АГРОКЕБЕТИ, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://blog.agrokebety.com/shcho-take-komandna-robota>
30. Розподіл ролей в команді за Р. Белбіном: як сформувати ..., доступ отримано серпня 19, 2025, <https://britishmba.in.ua/rozpodil-rolei-v-komandi-za-r-belbinom-iaak-sformuvaty-efektyvnu-rob ochu-komandu/>
31. 9 типів ролей в команді - TeamMaster, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://teammaster.pro/blog/9-typiv-roley-v-komandi>
32. проектна діяльність учнів професійно- технічних навчальних ..., доступ отримано серпня 19, 2025, https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712110/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_.pdf
33. Проектна діяльність у початковій школі - На Урок, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://naurok.com.ua/proektna-diyalnist-u-pochatkoviy-shkoli-263109.html>
34. Онлайнресурси для оформлення проектної діяльності: на замітку вчителям - Всеосвіта, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://vseosvita.ua/c/news/post/5814>
35. Три ідеї творчих проектів на уроках, що зацікавлять старшокласників - Освіторія Медіа, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://osvitoria.media/experience/try-ideyi-tvorchych-proektiv-na-urokah-shho-zatsikavlyat-sta rshoklasnykiv/>
36. 7 порад для створення подкастів, які чіпляють - Laba (Лаба), доступ отримано серпня 19, 2025, <https://laba.ua/blog/3024-7-sovetov-kak-sozdavat-ceplyayushchie-podkasty>
37. "Формувальне оцінювання" - На Урок, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://naurok.com.ua/formuvalne-ocinyuvannya-282435.html>
38. ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ДІЯЛЬН - Index Copernicus, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://journals.indexcopernicus.com/publication/2273824>
39. 7 прийомів рефлексії в кінці уроку — Журнал «На Урок», доступ отримано серпня 19, 2025, <https://naurok.com.ua/post/7-priyomiv-refleksi-v-kinci-uroku>
40. Н. І. БІЛИК, І. В. ДОБРЯК - Сучасний урок: 50 способів порефлексувати, доступ отримано серпня 19, 2025, https://pano.pl.ua/images/FILES/pidrozdzily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/50-uruk.pdf
41. Поняття проектування. Етапи проектування. - На Урок, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://naurok.com.ua/ponyattya-proektuvannya-etapi-proektuvannya-248030.html>
42. 8 прийомів для рефлексії освітнього процесу - Всеосвіта, доступ отримано серпня 19, 2025, <https://vseosvita.ua/c/news/post/5984>
43. Критерії різних видів оцінювання проектної роботи учнів на уроках природничих

- дисциплін, доступ отримано серпня 19, 2025,
<https://naurok.com.ua/kriteri-riznih-vidiv-ocinyuvannya-proektno-roboti-uchniv-na-urokah-pri-rodnychih-disciplin-364194.html>
44. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ХІМІЇ Вороненко Т. І. Ін, доступ отримано серпня 19, 2025,
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713679/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%94%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%87%D0%B8%D1%82%202017-pages-112-116.pdf>
45. Теми дослідницьких проєктів - На Урок, доступ отримано серпня 19, 2025,
<https://naurok.com.ua/temi-doslidnickih-proektiv-236696.html>
46. Розробки проєктів для 4-го класу - Урок.ОСВІТА.УА, доступ отримано серпня 19, 2025,
<https://urok.osvita.ua/4-klass/rozrobka-proektu/>
47. Проекти в початковій школі | Інші методичні матеріали. НУШ - Всеосвіта, доступ отримано серпня 19, 2025,
<https://vseosvita.ua/library/proekti-v-pochatkovij-skoli-228153.html>
48. Розробки проєктів для 1-го класу - Урок.ОСВІТА.УА, доступ отримано серпня 19, 2025,
<https://urok.osvita.ua/1-klass/rozrobka-proektu/>
49. НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 1 КЛАС - Balka-book.com, доступ отримано серпня 19, 2025,
https://balka-book.com/files/2018/07_16/11_07/u_files_store_3_987896.pdf
50. Проектна діяльність учнів у початковій школі - На Урок, доступ отримано серпня 19, 2025,
<https://naurok.com.ua/proektna-diyalnist-uchniv-u-pochatkoviy-shkoli-224906.html>
51. Теми та приклади проєктів з фізики., доступ отримано серпня 19, 2025,
http://vhitelfizyki.blogspot.com/p/blog-page_93.html
52. Проектна діяльність у закладах освіти - На Урок, доступ отримано серпня 19, 2025,
<https://naurok.com.ua/post/proektna-diyalnist-u-zakladah-osviti>